

Geräteanbindung **OCULUS/NIDEK Tonoref II**

Non-Contact-Tonometer mit Autorefrakto-
Keratometer



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion:	1.9.7.13
Erstellungsdatum:	21.09.2020
Letzte Aktualisierung:	21.09.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scannern oder Magnetkartenlesers. Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK Tonoref II

Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden inkl. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse. Die Messungsdateien werden auf einem **Netzlaufwerk** abgespeichert.

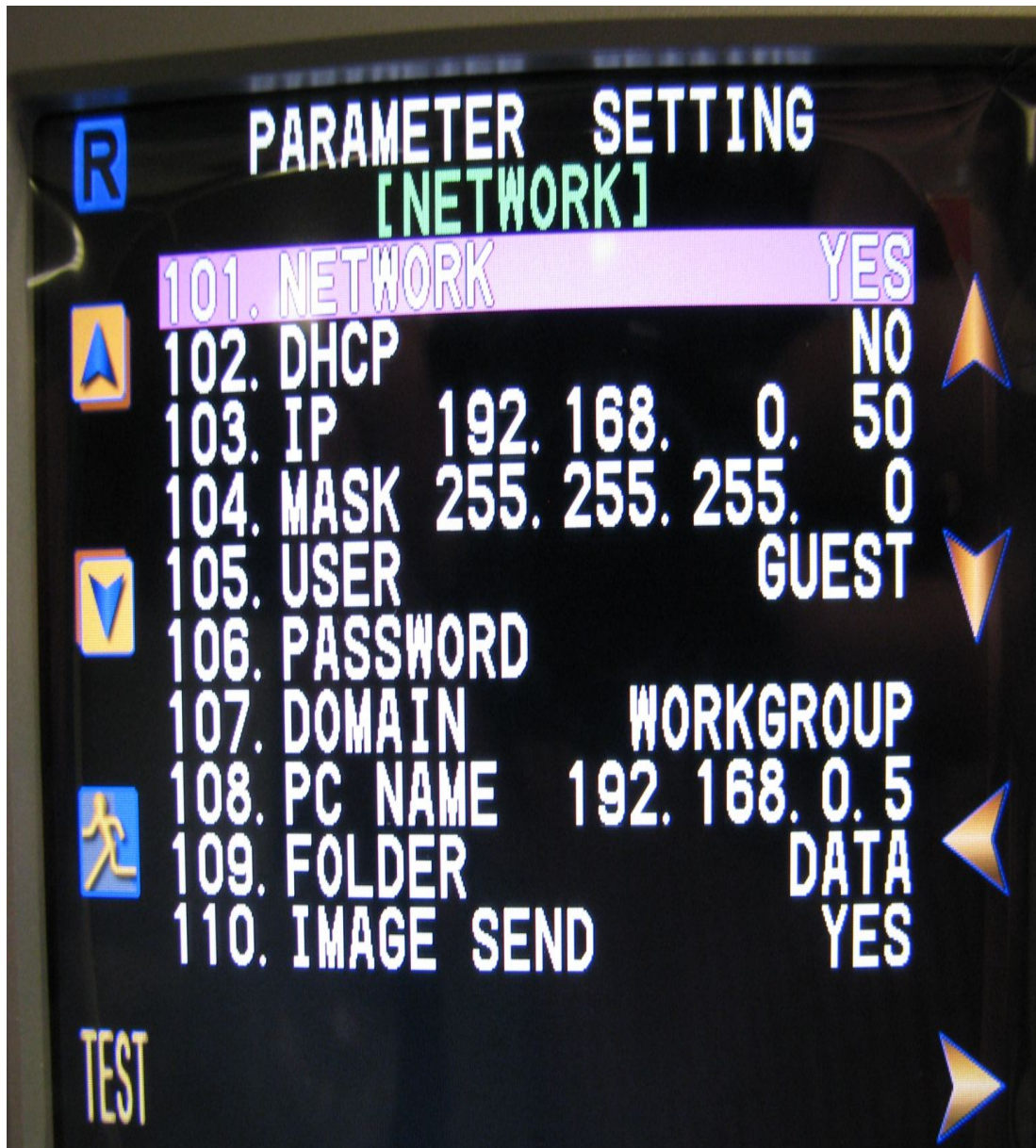
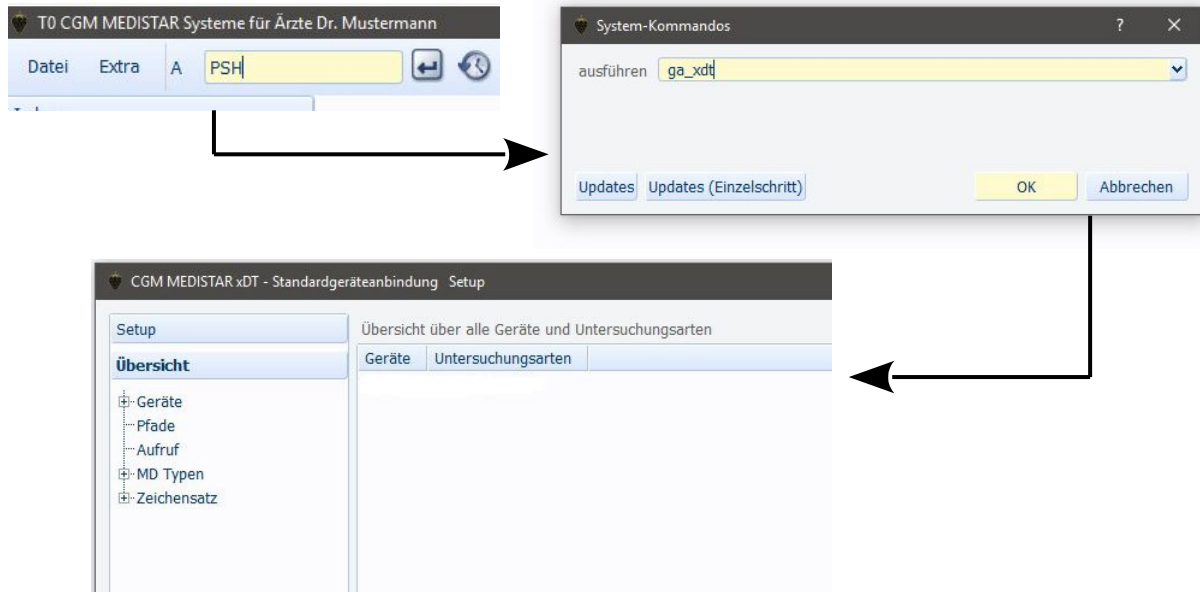


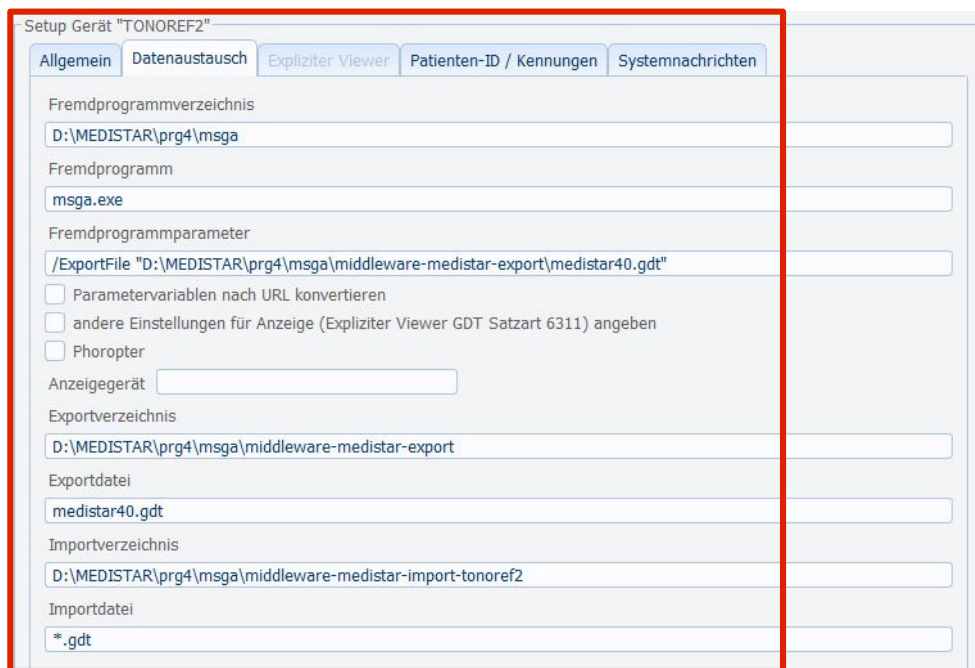
Abbildung 1:

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



OCULUS/NIDEK Tonoref II → **GDT-ID (Geräte-ID) ist TONOREF2**



Der Gerätenamen (hier **TONOREF2**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt! D.h. der Name muss identisch sein.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **TONOREF2#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Setup Gerät "TONOREF2"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) TONOREF2

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsarten: REF01, KM01, TM01, PM01 (Refraktometer, Keratometer, Tonometer und Pachymeter)

Für dieses Gerät müssen alle vier Untersuchungsarten erstellt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich nur in der Zuweisung des MD-Eintrags. Bitte erstellen Sie die Einträge für:

V1 = REF01, V4 = KM01, P = TM01 und N = PM01.

Untersuchungsart

Export	Import
PM01	PM01
TM01	TM01
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Neu Löschen

Übersicht

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "TONOREF2" Untersuchungsart "REF01" -

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "TONOREF2" Untersuchungsart "TM01" -

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	P
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	P
6228	Ergebnis	P
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfung

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätenamen in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDateien verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät "TONOREF2" Untersuchungsart "KM01"

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V4
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommenta	V4
6228	Ergebnis	V4
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät "TONOREF2" Untersuchungsart "PM01"

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	N
6205	Diagnose	
6220	Befund	
6221	Fremdbefund	
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	N
8990	Signatur	
3622/3623	Grösse/Gewicht	
6330-6399	Freie Kategorien	
8410-8480	Werte	
	Arztkennzeichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

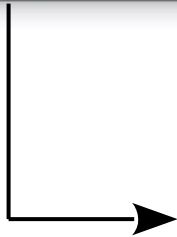
Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD:TONOREF2** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

Pro Untersuchungsart die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen	Zusatzeinträge	Leistungsziffern
☐ Untersuchungsart eintragen ☐ Untersuchungsdatum eintragen					

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
112	Parameter 10		Ergänzung
113	Zeilentyp 10		zusätzl.Unters.arten
114	ExportIndex 10	1	
115	Menüpunkt11	***	Menüpunkt11
116	Label 11	NIDEK TONOREF II	Beschriftung
117	Name 11	TONOREF2	Geraet
118	Untersart 11	REF01,KM01,TM01,PM01	Untersuchungsart
119	Satzart 11	6302	Satzart
120	Ziffer 11		Leistung
121	Parameter 11		Ergänzung
122	Zeilentyp 11		zusätzl.Unters.arten
123	ExportIndex 11	1	
124	Menüpunkt12	***	Menüpunkt12
125	Label 12		Beschriftung
126	Name 12		Geraet
127	Untersart 12		Untersuchungsart

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TONOREF2**

Untersuchungsart: **REF01,KM01,TM01,PM01**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (*.psc):

TONOREF2-REF01,KM01,TM01,PM01.ini

TONOREF2-*-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TONOREF2.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „TONOREF2-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“ und „TONOREF2-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TONOREF2-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TONOREF2.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG\“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT\“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „TONOREF2-REF01,KM01,TM01,PM01.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TONOREF2-  
REF01,KM01,TM01,PM01\RKT\TXT\  
ExternalFilesPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\TONOREF2-  
REF01,KM01,TM01,PM01\RKT\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilesPath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\RKT\JPG\“



Bitte darauf achten, dass die Pfade mit „\“ (Backslash) abschließen. Die Verzeichnisüberwachung benötigt den „letzten“ Backslash.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT-Anbindung	Version	Datum
NIDEK TONOREF II	1.4	21.09.20

Auswahl:

Eingabe Druckauftrag Drucken Ende

Dateiname	Datum	Empfänger	Patienten-ID	Untersuchungsart
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar40.gdt	21.09.2020 14:50:55	TONOREF2	1	REF01,KM01,TM01,...

✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen

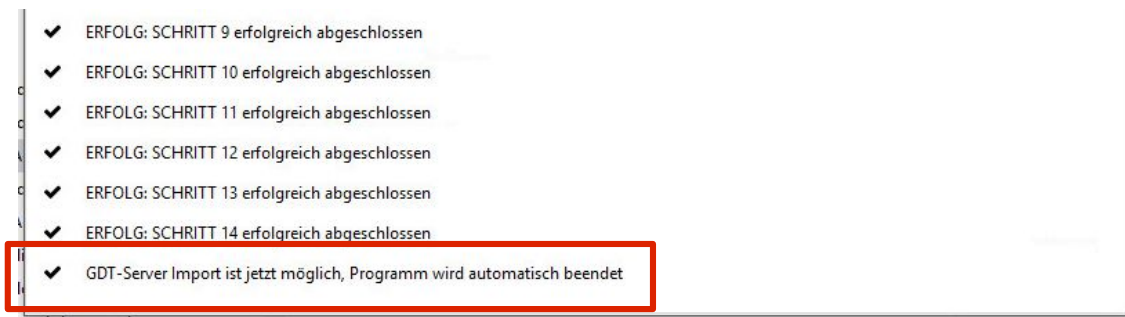
⚙ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK Tonoref II**“ warten.

Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig. Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=- 0.75 Z=- 0.50*168 PD= 66 VD= 12.00
V1 L.:S=- 0.75 Z=- 0.50* 3
/ EV:{00000000DD}TONOREF2 REF01 xml
V4 R: R1=7.77*172 R2=7.57*82 // L: R1=7.79*2 R2=7.60*92
V4 R: AV=7.67 CYL=-1.00 // L: AV=7.70 CYL=-1.25
/ EV:{00000000DE}TONOREF2 KM01 xml
P R = 15 16 14 [15.0] // L = 15 14 15 [14.7] mmHg 14:51
/ EV:{00000000DF}TONOREF2 TM01 xml
```

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „TONOREF2-*-PARSE-DATA.psc“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der VD und PD Werte öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.
bolAddVDValueToOutput := True;

// Verwende "True", damit der PD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,
// benutze "False", damit der PD Wert ignoriert werden kann.
bolAddPDValueToOutput := True;
```

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT_LINE_PREFIX
// vorangestellt wird,
// benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird
bolAddGDTLinePrefix:= False;

// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er
// vom Gerät kommt
bolAddSign:= True;

// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus
// GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert
// eingefügt wird
bolAddSignSeparator:= True;

// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird
bolAddAxisSeparator:= True;
```

Speichern Sie die Datei anschließend unter selben Namen wieder ab.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xml). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV: {0000000071}TONOREF2 REF01.xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.

Ein Klick auf die „/ EV: {0000000071}TONOREF2 REF01.xml“ Zeile öffnet Ihren Browser und die formatierte Messung wird dargestellt.

TONOREF II Examination Data										
Company		NIDEK								
Model Name		TONOREF II								
ROM Version		1.15 /1.00								
Format Version		1.00								
Date		2014/07/09								
Time		19:56:47								
Patient	No.	0001								
	ID									
Comment		NIDEK TONOREF II								
Vertex Distance		12.00 mm								
Working Distance		40 cm								
Diopter Step		0.25D								
Axis Step		1°								
Cylinder Mode		-								
Refractive Index		1.3375								

Right Eye						Left Eye					
AR	Sph	Cyl	Axis	C	SE	AR	Sph	Cyl	Axis	C	SE
1	-0.75	-0.50	168	9	-1.00	1	-0.75	-0.50	4	9	-1.00
2	-0.75	-0.50	168	9	-1.00	2	-0.75	-0.50	3	9	-1.00



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.